Engenharia de Tráfego Certificável para Redes Definidas por Software: Limites Exatos de Gargalo, Seleção Híbrida por Colônia de Formigas e Avaliação em Backbones Reais

João Paulo Versiani Ladeia e Nilton Alves Maia

***Resumo*—Heurísticas de engenharia de tráfego (TE) para redes definidas por software costumam ser validadas contra baselines de menor caminho em grafos sintéticos pequenos, e suas afirmações de qualidade raramente são certificadas. Formulamos o roteamento de múltiplos fluxos com restrições duras de capacidade e atraso fim-a-fim e objetivo de utilização mínima-máxima (min–max), e o resolvemos exatamente como um fluxo multi-mercadoria binário (ILP) resolvido lexicograficamente — primeiro o gargalo Z, depois um desempate por atraso — de modo que os limites de utilização reportados são certificados. O mesmo ILP certifica o gap de otimalidade de um híbrido em dois estágios (*pool* de candidatos por Colônia de Formigas + seleção por Algoritmo Genético ou Evolução Diferencial) dentro do seu próprio espaço de busca. Sobre cinco fatores de crescimento de sessões, vinte replicações e cinco instâncias (a rede de estudo original de 52 nós, dois grafos sintéticos e dois backbones públicos — GEANT e uma rede de pesquisa alemã — com coordenadas, distâncias reais e latências derivadas da fibra), o certificado muda a leitura dos resultados: a $1{,}25\times$ de crescimento de sessões ($1{,}13\times$ de tráfego agregado) na instância esparsa, *nenhum* roteamento consegue manter todos os enlaces abaixo de 98.4% de utilização; a $1{,}5\times$ ($1{,}26\times$ de tráfego) um roteamento factível ainda existe com apenas $1{,}6\%$ de folga — mas o seletor estocástico o atinge em 20% das replicações. Semear o *pool* candidato com a solução construtiva do CSPF garante que o híbrido nunca seja pior que esse baseline por construção, e remove uma dependência de seed que reduzia sua factibilidade à metade. No GEANT, o baseline construtivo é ele próprio inviável (1.52$\times$ da capacidade) e o híbrido permanece factível em 85% das replicações. A simulação a nível de pacotes (filas, capacidades compartilhadas por par de enlace e perda por admissão idênticas para todos os métodos) mostra fluxos sensíveis a atraso mapeados à classe URLLC mantidos a 29 ms e 0.0% de perda sob $2\times$ de fundo no backbone real, contra 182 ms e 2.8% para o menor caminho — diferenciação lógica sob capacidade compartilhada, não isolamento garantido. Uma contabilidade calculada do plano de dados mostra que listas de segmentos SRv6 reduzem o estado de encaminhamento por fluxo em $2{,}1$–$4.1\times$, com a redução acompanhando o comprimento médio do caminho. Posicionamos a certificação exata como o instrumento que torna a TE meta-heurística auditável, e delimitamos com honestidade onde a seleção estocástica degrada.**

***Index Terms*—Redes definidas por software, engenharia de tráfego, roteamento com QoS, otimização por colônia de formigas, algoritmo genético, evolução diferencial, otimização exata, SRv6, fatiamento de rede, aprendizado por reforço profundo.**

J. P. Versiani Ladeia e N. A. Maia estão vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional e Sistemas (PPGMCS), Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Montes Claros – MG, Brasil (e-mails: jpversiani@gmail.com, nilton.maia@unimontes.br).

I. Introdução

OPERADORES enfrentam uma tensão estrutural: o tráfego cresce mais rápido que a receita, e a expansão de capacidade é uma despesa de capital recorrente. A engenharia de tráfego (TE) ataca essa tensão pelo lado do software — rotear de forma mais inteligente o tráfego que existe, em vez de adicionar enlaces. As Redes Definidas por Software (SDN) fornecem o ponto de controle que faltava: ao desacoplar o plano de controle e expor o encaminhamento programável [1]–[3], um controlador SDN pode calcular e instalar caminhos que satisfazem requisitos por-aplicação, em vez de replicar o comportamento de menor caminho.

Este artigo estuda exatamente esse problema: dado uma topologia com capacidade e atraso por enlace, e um conjunto de L aplicações concorrentes com requisitos de banda mínima, atraso máximo e prioridade, calcular uma rota para cada aplicação que maximize a qualidade de admissão sob restrições de QoS. Fazemos as seguintes contribuições, cada uma respondendo a uma lacuna metodológica concreta da literatura de TE heurística em SDN:

1) **Formulação revisada.** Analisamos o modelo de função de pontuação comumente usado em TE heurística em SDN, identificamos suas degenerescências (termos constantes sob admissão plena; capacidade contada contra cardinalidade de fluxos) e reformulamos o problema com restrições *duras* de capacidade e atraso e um objetivo explícito de balanceamento min–max (Seção III).
2) **Certificação exata.** Resolvemos o modelo revisado exatamente como um ILP de fluxo multi-mercadoria binário (lexicográfico: primeiro o gargalo, depois desempate por atraso) e o modelo de pontuação exatamente sobre o *pool* de candidatos. As soluções exatas (i) certificam o gap de otimalidade do híbrido dentro do seu próprio espaço de busca e (ii) calculam *limites inferiores exatos de gargalo* — informação que heurísticas estocásticas não fornecem e que expõe o quão distantes os baselines gulosos e de aprendizado estão do ótimo demonstrável (Seção VIII-A).
3) **Validação em backbones reais.** Avaliações anteriores de TE híbrida ficam confinadas a grafos sintéticos pequenos. Repetimos o protocolo completo em dois *backbones reais* públicos (coordenadas, distâncias e latências reais; demandas sintéticas e capacidades calibradas) e

identificamos um regime — em que o baseline construtivo torna-se ele próprio inviável — que as instâncias sintéticas de 52 nós não expõem (Seções VIII-B e VIII-C).

4) **Avaliação estatística.** Avaliamos seis métodos de roteamento em cinco instâncias, cinco fatores de carga e vinte replicações aleatorizadas, com intervalos de confiança de 95% e testes de ranks sinalizados de Wilcoxon pareados, identificando o regime de carga em que o híbrido domina estritamente os baselines gulosos e de aprendizado (Seção VIII-B).
5) **Contabilidade de estado SRv6 calculada.** Mapeamos as rotas otimizadas para listas de segmentos SRv6 [16]–[18] e *calculamos* o estado do plano de dados em todas as instâncias, quantificando a redução frente às regras OpenFlow por fluxo e delimitando o custo de encapsulamento SRH (Seção V).
6) **Evidência de diferenciação lógica.** Conectamos o perfil de demanda às classes de serviço 3GPP [21], [22] e medimos, em simulação a nível de pacotes sobre um backbone real, a estabilidade de fluxos sensíveis a atraso (mapeados à classe URLLC) sob crescimento do tráfego de fundo — comparando roteamento otimizado contra menor caminho (Seção VI).
7) **Baseline de aprendizado.** Implementamos um agente de Q-learning tabular com a mesma estrutura estado–ação dos roteadores DRL e o comparamos sob o mesmo protocolo, fundamentando a discussão de DRL em números medidos em vez de afirmações (Seção VIII-H).

O restante está organizado como segue. A Seção II revisa os trabalhos relacionados. A Seção III apresenta o modelo do sistema. A Seção IV descreve os algoritmos. As Seções V e VI apresentam o mapeamento SRv6 e a diferenciação de fatias. A Seção VII detalha a metodologia experimental, a Seção VIII reporta os resultados, a Seção IX discute ameaças à validade e a Seção X conclui.

II. Trabalhos Relacionados

Engenharia de tráfego. Princípios de TE e otimização de métricas IGP são estabelecidos [8], [9], e backbones de produção executam TE centralizada em escala [10]. Formulações exatas link-based de MCF do tipo que usamos para certificação são a ferramenta clássica dessa linha — nossa contribuição não é o ILP em si, mas o uso sistemático de seus certificados para auditar um pipeline heurístico.

Roteamento heurístico e híbrido. O roteamento baseado em formigas origina-se do AntNet [5], [7], e o ACO tem sido aplicado a roteamento com QoS repetidamente. Híbridos em dois estágios "gerar e selecionar" — um estágio construtivo alimentando um seletor evolutivo — são o padrão memético consagrado; o presente trabalho o instancia para SDN com um objetivo de pontuação de admissão explícito e, criticamente, adiciona a certificação exata que estudos anteriores de roteamento híbrido omitem.

Roteamento baseado em aprendizado. DRL para roteamento em SDN evoluiu de propostas guiadas por experiência [13], [14] para agentes de engenharia de tráfego avaliados [15]. Os pontos fortes reportados são adaptabilidade on-line e generalização sobre matrizes de tráfego; os custos reportados são grandes campanhas de treinamento e a lacuna de transferência simulação–real. Nossos experimentos (Seção VIII-H) adicionam uma comparação controlada, com restrições explícitas, sobre instâncias idênticas.

Planos de dados programáveis. O OpenFlow [1] programa comutadores com regras por fluxo; o P4 [4] generaliza o processamento de pacotes. Ambos expõem o problema de pressão sobre TCAM que motiva o SRv6 [16]–[19]: o estado do caminho é carregado no pacote, e apenas os *headends* mantêm estado de política. Pelo que sabemos, a redução de estado da saída de um otimizador de roteamento sob SRv6 não havia sido medida em topologias fixas com rotas produzidas por otimizador; a Seção VIII-G a reporta.

Fatiamento de rede. O 3GPP define tipos de fatia/serviço e fluxos QoS [22] ancorados nos cenários de uso do IMT-2020 [21]. O isolamento de fatias no lado de transporte costuma ser perseguido com recursos dedicados; mostramos que roteamento com restrições explícitas produz diferenciação lógica mensurável sob capacidade compartilhada — os fluxos prioritários degradam por último e menos — sem particionamento físico (Seção VIII-F).

III. Modelo do Sistema e Formulação do Problema

A rede é um grafo direcionado $G = (V, E)$, $|V| = n$; o enlace $(i, j) \in E$ tem capacidade μ_{ij} (Mbps) e atraso unidirecional c_{ij} (ms). Um conjunto de $L = 17$ aplicações deve ser roteado concurrentemente; a aplicação k requer fluxo nominal λ_k (Mbps), tolera atraso fim-a-fim h_k (ms) e carrega prioridade δ_k. Seja $x_{ij}^k \in \{0, 1\}$ o indicador de que a rota da aplicação k usa o enlace (i, j).

A. Modelo Original de Pontuação

O modelo original maximiza a pontuação de admissão ponderada

$$\mathrm{FO} \;=\; \sum_{k=1}^{L} \delta_k\, y_k + p_1 \sum_{k=1}^{L} y_k + p_2 \sum_{k=1}^{L} w_k + p_3 \sum_{k=1}^{L} t_k, \quad (1)$$

com $p_1{=}3$, $p_2{=}2$, $p_3{=}1$; y_k marca conexão estabelecida, w_k rota com capacidade suficiente e t_k rota dentro do orçamento de atraso. Duas observações estruturais motivam o modelo revisado: (i) sob admissão plena todo $y_k = 1$, de modo que os dois primeiros somas são constantes e a pontuação reduz-se a $\mathrm{FO} = \Sigma\delta_k + 6L - 2\,n_{\mathrm{sobr}} - n_{\mathrm{atraso}}$, onde n_{sobr} conta *enlaces* sobrecarregados e n_{atraso} conta *fluxos* com atraso em violação; (ii) a cardinalidade mista (enlaces contra fluxos) torna os pesos comparáveis apenas acidentalmente. A pontuação satura em $\mathrm{FO}^* = \Sigma\delta_k + 6L$ ($= 132$ para este perfil de demanda): qualquer solução plenamente factível a atinge, e a pontuação não discrimina soluções com balanceamentos de carga distintos.

B. Modelo Revisado: Restrições Duras e Balanceamento

Por isso avaliamos soluções em um modelo revisado que separa factibilidade de qualidade:

$$\text{roteamento (por fluxo):} \quad \sum_j x_{ij}^k - \sum_j x_{ji}^k = \begin{cases} 1 & i = s_k \\ -1 & i = t_k \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{2}$$

$$\text{atraso (duro):} \quad \sum_{(i,j)\in E} c_{ij}\, x_{ij}^k \;\le\; h_k \qquad \forall k, \tag{3}$$

$$\text{balanceamento:} \quad \min\ Z,\ \ Z \;\ge\; \frac{1}{\mu_{ij}} \sum_{k=1}^{L} \lambda_k\, x_{ij}^k \quad \forall (i,j) \tag{4}$$

com $\sum_k \lambda_k x_{ij}^k + \sum_k \lambda_k x_{ji}^k \le \mu_{uv}$ para cada par não direcionado $\{u, v\}$: os dois sentidos de um enlace compartilham uma capacidade, como enlaces bidirecionais que transportam tráfego nos dois sentidos. O modelo é resolvido *lexicograficamente*: primeiro minimiza-se Z isoladamente (certificando o limite exato de gargalo), depois minimiza-se o atraso total das rotas sujeito a $Z \le Z^*$ como desempate determinístico — uma combinação ponderada não certifica o mínimo de Z. Uma solução é *factível* sse (**??**) e (3) valem para todos os enlaces e fluxos; entre soluções factíveis preferimos mínima utilização máxima Z. Quando (**??**)–(3) não admitem solução alguma (certificado pelo modelo exato), toda saída heurística viola alguma restrição, e a métrica natural passa a ser o número de violações que ela inflige.

IV. Métodos de Roteamento e Otimização

A. Estágio 1: Geração de Rotas Candidatas (ACO/AntNet)

Para cada aplicação, uma colônia de formigas constrói caminhos origem–destino com a probabilidade de transição

$$P(i,j) = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l\in\mathcal{N}_i} [\tau_{il}]^\alpha [\eta_{il}]^\beta}, \tag{5}$$

nós repetidos são removidos, os enlaces reforçam o feromônio proporcionalmente à banda transportada, e a taxa de evaporação ρ mantém a diversidade. Com 100 formigas $\times$ 100 iterações isso produz 362–1014 rotas candidatas distintas por topologia (Tabela II).

B. Estágio 2: Seleção do Conjunto de Rotas (ACO+AG / ACO+DE)

Um indivíduo é um vetor inteiro que seleciona uma rota do *pool* por aplicação (cada seleção restrita ao bloco de sua aplicação). O AG aplica seleção por roleta (pressão 8), cruzamento aritmético (γ=0,4) e mutação gaussiana; o DE aplica mutação rand/1 ($\beta \sim \mathcal{U}(0{,}2; 0{,}8)$) com cruzamento binomial (p_{CR}=0,2). Ambos maximizam (1) com 300 gerações sobre 50 indivíduos. Enfatizamos explicitamente: as meta-heurísticas otimizam o *modelo de pontuação original* (Modelo A, Seção III-A) — o mesmo objetivo do estudo original — enquanto o modelo revisado (Modelo B, Seção III-B) é usado para avaliação e certificação. São dois problemas relacionados, porém distintos; não afirmamos que o seletor otimiza o Modelo B, e a Seção VIII-B quantifica o preço dessa escolha (balanceamento mais fraco que o ótimo exato do Modelo B). *Aumento do pool.* Duas ampliações construtivas tornam o espaço de busca do seletor auto-suficiente: (i) para fatores de carga $f > 1$, cada fluxo adicional de fundo recebe k caminhos candidatos de menor atraso; (ii) para cada fluxo, a rota construtiva do CSPF é inserida em seu bloco. A ampliação (ii) garante que o ótimo do seletor nunca seja pior que o CSPF — o conjunto do CSPF está dentro do espaço de busca — permanecendo livre para melhorá-lo sempre que o *pool* contiver combinação melhor. Isso fecha a objeção clássica contra designs gerar-e-selecionar: a diversidade do *pool*, e não o seletor, é a restrição ligante, e a ampliação fixa o seletor no patamar do baseline construtivo.

C. Baselines

Dijkstra. Cada aplicação segue o caminho geométrico mais curto (a métrica do estudo original) — o comportamento tipo IGP de menor caminho; ignora capacidade por construção e serve como baseline inferior, enquanto o CSPF abaixo é o baseline construtivo forte. **CSPF.** *Constrained Shortest Path First*: os fluxos são admitidos em ordem de prioridade; enlaces cuja capacidade residual é inferior à solicitação são podados; seleciona-se o caminho de menor atraso no grafo podado; se nenhum caminho podado satisfaz o orçamento de atraso, o fluxo é admitido em caminho sem poda (best-effort honesto, contado como violação quando sobrecarrega enlaces). **Q-learning** [25]. Agente de aprendizado tabular sequencial por fluxo, com estrutura estado-nó/ação-vizinho, exploração ϵ-greedy, modelagem de recompensa com penalidade de capacidade e rollout guloso com poda de capacidade (Seção VIII-H). **ILP (exato).** Duas formulações exatas fecham o ciclo metodológico: (i) *ILP-P* maximiza (1) sobre o mesmo *pool* explorado pelo AG/DE, certificando o gap de otimalidade das meta-heurísticas; (ii) *ILP-L* resolve o modelo revisado (**??**)–(4) exatamente como um fluxo multi-mercadoria binário com utilização min–max, certificando factibilidade — ou o limite inferior exato do gargalo — de cada instância.

V. Mapeamento SRv6 do Plano de Dados e Redução de Estado Medida

A programação OpenFlow por fluxo armazena uma regra *match–action* por fluxo em cada comutador de trânsito; o estado agregado é $\Phi_{\mathrm{OF}} = \sum_k (|p_k| - 1) \le KL_{\max}$ [1]. O SRv6 [16]–[18] carrega o estado do caminho no pacote: cada nó v recebe um Identificador de Segmento $\sigma(v) = \mathrm{LOC}(v)::\mathrm{FUNC}_{\mathrm{End}}$ [18], e a rota ótima $p_k^* = (v_1^{(k)}, \ldots, v_{m_k}^{(k)})$ é codificada como a lista de segmentos

$$\mathcal{SL}_k = \mathrm{rev}\big[\sigma(v_2^{(k)}), \ldots, \sigma(v_{m_k}^{(k)})\big], \tag{6}$$

de modo que, ao chegar a $v_i^{(k)}$, o destino externo iguala $\sigma(v_i^{(k)})$ e $\mathrm{SegmentsLeft} = m_k - i$; a função `End`, agnóstica de fluxo, avança o segmento e o nó de saída desencapsula. Como o estágio ACO remove nós repetidos, p_k^* é um caminho simples e o SRH é bem formado (sem microlaços). O otimizador em

dois estágios atua assim como um Elemento de Cálculo de Caminho (PCE) centralizado [20]: emite para cada fluxo uma Política de Roteamento por Segmentos $\Pi_k = \langle H_k, C_k, \mathcal{SL}_k \rangle$ [19] cuja cor C_k transporta o identificador da fatia atendente; o controlador programa apenas os *headends*.

Sob esse mapeamento, a ocupação de regras por nó é

$$\Phi_{\mathrm{SR}}(v) = \begin{cases} |\{k : v = v_1^{(k)}\}| & \text{se } v \text{ é headend,} \\ 0 & \text{caso contrário,} \end{cases} \tag{7}$$

ou seja, $\mathcal{O}(K)$ globalmente e $\mathcal{O}(1)$ por nó de trânsito. A Seção VIII-G reporta as contagens *calculadas* (contabilidade analítica, não medição de hardware) nas cinco instâncias, junto com o custo de encapsulamento SRH ($40+8+16\,|\mathcal{SL}_k|$ bytes por pacote).

VI. Diferenciação de Fatias 5G/6G e Garantias de SLA

As 17 aplicações instanciam as três classes de serviço do IMT-2020 [21] com os tipos de fatia/serviço padronizados da TS 23.501 do 3GPP [22]: *URLLC* (SST $=$ 2) reúne voz conversacional e controle interativo (apps 8, 9, 13, 15; $h_k = 150$ ms, prioridade máxima $\delta_k = 5$); *eMBB* (SST $= 1$) reúne vídeo de alta definição (apps 3, 4, 11, 12; 1,20–1,74 Mbps); *mMTC* (SST $= 3$) reúne telemetria e transferência elástica (apps 1, 2, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 17; $h_k = 1000$ ms). O isolamento decorre da estrutura de restrições: a restrição de capacidade (**??**) é avaliada sobre a carga oferecida *agregada* entre fatias de cada enlace, de modo que uma solução factível impede estruturalmente que uma fatia congestionue outra; o termo de prioridade de (1) enviesa a admissão para a URLLC; e a restrição de atraso vincula cada rota ao orçamento de sua fatia. O resultado é degradação determinística, ordenada por prioridade, em vez de interferência entre fatias, sem fragmentação física. A Seção VIII-F mede isso diretamente: fluxos de grade URLLC mantêm o orçamento de 150 ms sob amplificação crescente do fundo com roteamento otimizado, e não o mantêm com roteamento por menor caminho.

VII. Metodologia Experimental

A. Topologias e Demandas

Avaliamos cinco instâncias (Fig. 1): a topologia de estudo original (*maia52*, 66 enlaces, 2 Mbps uniformes, atrasos 1–80 ms); dois grafos sintéticos de 52 nós com estrutura controlada (*waxman52*, grafo aleatório geométrico de Waxman conectado [6], 177 enlaces; e *gridcore*, grade periférica de 48 nós mais um núcleo denso de 4 nós, 96 enlaces); e dois *backbones reais* públicos extraídos do Internet Topology Zoo [11] e da biblioteca SNDlib [12]: *geant2012* (37 nós, 58 enlaces, uma rede pan-europeia de pesquisa e educação com enlaces de longa distância de até 3219 km) e *germany50* (50 nós, 88 enlaces, uma rede nacional de pesquisa dominada por enlaces regionais). Para os dois backbones reais, recuperamos a latência dos enlaces a partir das distâncias de grande círculo genuínas acompanhadas nesses conjuntos de dados, usando a constante de propagação em fibra de $5\,\mu$s/km mais um termo fixo de $0{,}5$ ms por salto, produzindo 1.0–1.8 ms (regional) e 1.0–16.6 ms (longa distância) — ou seja, latências realistas de backbone, duas ordens de grandeza abaixo da faixa sintética. Os arquivos GML públicos não trazem atributo de capacidade, então aplicamos uma calibração fixa e documentada a cada instância: resolvemos o problema exato min–max de fluxo multi-mercadoria uma vez com capacidade generosa, lemos a carga do enlace mais pesado L, e fixamos cada enlace em $L/0{,}87$, o que coloca cada instância em uma utilização de gargalo certificada de $0{,}87$ em carga nominal — o ponto de congestão certificado para o estudo original. Isso torna a comparação entre instâncias bem posta e é reportado como limitação (Seção IX). O perfil de demanda de 17 fluxos da Tabela I (total 9.70 Mbps) é aplicado a todas as cinco instâncias, com extremidades re-sorteadas por instância e conectividade garantida.

Tabela I
Demandas das aplicações (todas as topologias): fluxo nominal, orçamento de atraso e prioridade. Classes conforme Seção VI.

Classe	Apps	λ_k (Mbps)	h_k (ms)	δ_k
URLLC	8, 9, 13, 15	0.512	150	5
eMBB	3, 4, 11, 12	1.20–1.74	150	0–5
mMTC	1, 2, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 17	0.256	1000	0

Tabela II
Instâncias de topologia e tamanhos dos *pools* ACO (100 formigas $\times$ 100 iterações, 20 seeds). *real* marca instâncias construídas a partir de conjuntos públicos de backbones, com coordenadas e distâncias de enlace genuínas.

Instância	Tipo	Nós	Enlaces	Grau médio	Tamanho do pool
maia52	estudo	52	66	2.54	362–420
waxman52	sintética	52	177	6.81	927–1014
gridcore	sintética	52	96	3.69	706–780
germany50	*real*	50	88	3.52	639–728
geant2012	*real*	37	58	3.14	330–409

B. Varredura de Carga e Replicação

Para $f \leq 1$ todas as demandas são escaladas pelo fator de carga $f \in \{0.5; 0.75; 1.0\}$; para $f > 1$ (cargas $\{1.25; 1.5\}$) os fluxos nominais permanecem à taxa nominal e $\mathrm{round}((f-1)\cdot 20)$ fluxos adicionais de fundo (0,256 Mbps, h_k=1000 ms) são acrescentados em pares aleatórios conectados — modelando o crescimento da rede como novas sessões, em vez de inflar fluxos existentes além da capacidade física dos enlaces, o que certificaria inviabilidade de forma trivial. Os rótulos são parâmetros de crescimento de sessões, *não* multiplicadores literais do tráfego agregado: o tráfego oferecido agregado correspondente é 1.13$\times$ (“1,25”) e 1.26$\times$ (“1,5”) do nominal, e citamos os rótulos ao longo do texto com esse significado. Os métodos estocásticos (ACO+AG, ACO+DE, Q-learning) são replicados em 20 seeds por par (topologia, carga); o *pool* ACO é gerado uma vez por par (topologia, seed) em carga nominal e reutilizado na varredura, pois a diversidade do *pool* é propriedade da topologia, não da carga; a seleção adapta-se à carga. Métodos determinísticos (Dijkstra, CSPF, ILP) executam uma vez por par (topologia, carga). Todos os

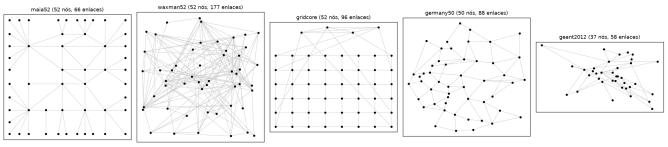


Figura 1. Instâncias avaliadas: a topologia de estudo original de 52 nós (maia52), dois grafos sintéticos de 52 nós (waxman52, gridcore) e dois backbones reais públicos (germany50, geant2012, *marcados real*), construídos a partir de coordenadas e distâncias de enlace genuínas. Todas compartilham o mesmo perfil de 17 fluxos e o mesmo ponto de congestão calibrado.

experimentos usam seeds fixas e são plenamente reproduzíveis a partir dos scripts liberados.

C. Métricas e Estatística

Para cada solução registramos: a pontuação original (1); factibilidade sob (**??**)–(3); utilização máxima de enlace Z; o número de enlaces com capacidade violada mais fluxos com atraso violado ("violações de SLA"); atraso médio das rotas; e tempo de relógio. Resultados estocásticos são reportados como média $\pm$ IC 95% (t de Student); pares de algoritmos são comparados com testes de Wilcoxon pareados bilaterais sobre execuções pareadas por seed. O QoS a nível de pacote (vazão, atraso fim-a-fim, jitter, perda) é medido em simulador de eventos discretos (simpy) com pacotes de 512 bytes, injeção a taxa constante λ_k, enlaces serializados de 2 Mbps com a matriz de atraso por enlace, e filas FIFO limitadas de 80 pacotes — idênticas para todos os métodos. A bancada emulada Mininet/Floodlight/D-ITG [23], [24] do estudo original é usada como confirmação externa e qualitativa da direção dos efeitos (Seção VIII-J).

VIII. Resultados

A. Certificação de Otimalidade em Carga Nominal

Em carga nominal em maia52, a formulação exata de pool ILP-P certifica o ótimo do *pool* FO $=$ 132; o ACO+AG atinge-o em todas as replicações (média 132.0 ± 0.0), igualando o ótimo certificado, enquanto o ACO+DE alcança 132.0 ± 0.0 e o agente Q-learning 130.2 ± 0.8 (Fig. 2). O Dijkstra, que não otimiza (1), pontua 120. O gap de otimalidade do híbrido em relação ao próprio espaço de busca é, portanto, *zero* — propriedade que artigos heurísticos afirmam e raramente demonstram. A Tabela III mostra a mesma comparação entre instâncias: com o *pool* ampliado, o híbrido atinge o ótimo certificado em todas as instâncias em carga nominal — nas 20 replicações em maia52, waxman52, gridcore e germany50, e em 17 de 20 em geant2012 (média 131.7 ± 0.3) — ao passo que, sem ampliação, o seletor era sensível à seed: antes da ampliação, o ACO+AG chegava a um conjunto factível em apenas metade das replicações na instância esparsa maia52 (50% de factibilidade em carga nominal), pois a diversidade do *pool*, e não o seletor, é a restrição ligante de designs gerar-e-selecionar. No modelo revisado, o ILP-L encontra solução factível com utilização máxima mínima $Z = 0.872$; CSPF e o híbrido também permanecem factíveis em carga nominal, mas, sem objetivo de balanceamento, seus perfis de utilização são piores (Seção VIII-B). A Fig. 3 mostra a dinâmica de convergência por trás dessas pontuações, junto com a ablação da semeadura construtiva: sem ampliação do *pool* (cinza), o mesmo seletor parte $\approx$16 pontos de FO abaixo e por vezes estagna abaixo do ótimo, enquanto o híbrido ampliado atinge o ótimo certificado por volta da geração 20 em todas as seeds e permanece monotonicamente estável depois; nas instâncias mais densas o conjunto ótimo já está presente desde a primeira geração — o esforço de convergência concentra-se justamente onde os limites certificados são mais apertados.

Tabela III
Pontuação da função objetivo em carga nominal (20 seeds, média $\pm$ IC 95%). Dijkstra e CSPF são determinísticos.

Topologia	Dijkstra	CSPF	Q-learn	ACO+DE	ACO+AG
maia52	120	132	130±1	132±0	132±0
waxman52	132	132	132±0	132±0	132±0
gridcore	130	132	132±0	132±0	132±0
germany50	128	132	132±1	132±0	132±0
geant2012	128	130	130±0	130±0	132±0

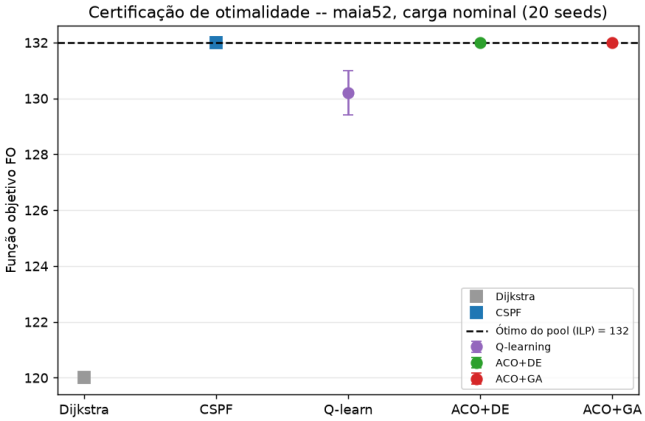


Figura 2. Pontuação da função objetivo em carga nominal (maia52, 20 seeds, média $\pm$ IC 95%). A linha tracejada é o ótimo exato do pool certificado pelo ILP-P; o ACO+AG atinge-o em todas as replicações.

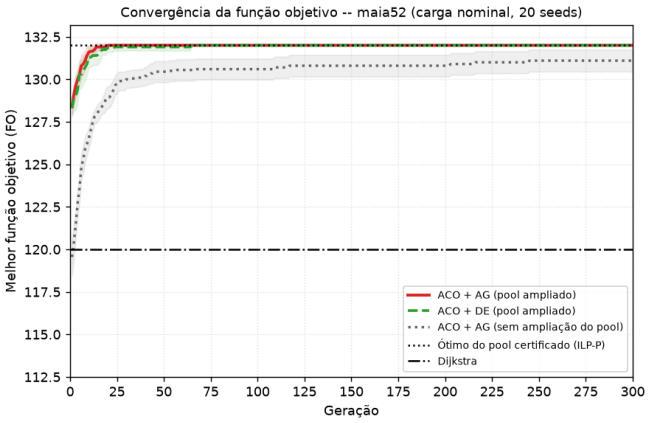


Figura 3. Convergência da função objetivo em maia52 em carga nominal: melhor FO por geração, média $\pm$ IC 95% em 20 seeds. O híbrido com pool ampliado atinge o ótimo certificado (FO $=$ 132) por volta da geração 20 em todas as seeds e nunca recua abaixo dele; sem ampliação do pool (cinza), o mesmo seletor parte $\approx$16 pontos de FO abaixo e por vezes estagna abaixo do ótimo.

B. Varredura de Carga: Certificação Exata do Gargalo sob Stress

O resultado central do modelo exato é o *limite inferior de gargalo*. A $f = 1{,}25$ em maia52, o ILP-L certifica $Z^* = 0.984$: sob restrições duras, *nenhum* conjunto de caminhos para os 22 fluxos em G consegue manter todos os enlaces abaixo de 98.4% de utilização — a instância está demonstravelmente no seu limite, e o limite certificado quantifica exatamente o quão apertada ela é. A $f = 1{,}5$ o limite *permanece* em $Z^* = 0.984$ em maia52 e $Z^* = 0.872/0.872$ em waxman52/gridcore: mesmo no maior crescimento testado, um roteamento factível persiste com folga de 13%–1,6% conforme a instância — e, notavelmente, o próprio *pool* contém uma combinação plenamente factível a $f = 1{,}5$ (ótimo do pool FO = 192 nas 20 replicações), mas o seletor estocástico a atinge em apenas 20% delas. A certificação é o que separa "o pool é incompleto" de "o seletor falhou" — a primeira é falsa aqui, a segunda é mensurável. Declaramos também, com honestidade, a limitação do bound: a $f \leq 1$ o valor certificado é dominado pelo maior fluxo individual ($Z^* = f\,\lambda_{\max}/\mu$ exatamente, p.ex. 0,872 em carga nominal), pois nenhum roteamento consegue dividir uma única mercadoria; o conteúdo não trivial do certificado é o regime $f > 1$, em que efeitos de congestão conjunta tornam o bound estritamente maior que qualquer bound de commodity única. Resoluções exatas lexicográficas levam até poucas dezenas de segundos (Tabela VII), tornando tais certificados práticos nessa escala.

As heurísticas, em contraste, nunca reportam certificado — e a dispersão de qualidade delas é exatamente o que os limites certificados expõem (Fig. 4, Tabela IV). O Dijkstra, alheio à capacidade, inflige 6.0 violações de SLA a $f = 1{,}25$ e 9.0 a $f = 1{,}5$ em maia52, atingindo 2.10× da capacidade dos enlaces; o CSPF permanece sem violações até $f = 1{,}25$, mas encalha 4.0 enlaces sobrecarregados a $f = 1{,}5$. O híbrido com *pool* ampliado permanece sem violações até $f = 1{,}25$ e inflige 1.1 ± 0.4 violações a $f = 1{,}5$; o agente Q-learning não ampliado viola seus orçamentos em todas as cargas estressadas (1.8–1.9). Em waxman52, gridcore e germany50 a ordenação é a mesma, com apenas o Dijkstra violando (um a três enlaces sobrecarregados a $f \geq 1{,}25$); em geant2012 todo seletor estocástico incorre em pequenas contagens de violação desde a carga nominal (0.1±0.2 para o GA) — o regime difícil de backbone real da Seção VIII-C. Em termos operacionais: *o modelo exato diz ao operador quanta folga a rede demonstradamente tem; o híbrido mantém o SLA intacto onde o pool permite — até a fronteira certificada e não além; o agente de aprendizado não oferece garantia nenhuma justamente quando a rede está apertada.*

C. Backbones Reais: um Regime que as Instâncias Sintéticas Escondem

Os dois backbones públicos da Tabela II carregam geografia genuína (Seção VII) e se comportam qualitativamente como maia52 — exceto o *geant2012*, que expõe um regime que as instâncias de 52 nós não mostram. Nessa rede pan-europeia, o baseline construtivo CSPF é *ele próprio* inviável em carga nominal: ele ultrapassa a capacidade em um enlace (1.52× de utilização, 1 violação) porque seu compromisso guloso por fluxo esgota um enlace central, e o Dijkstra é pior (1.70×). Essa é exatamente a situação para a qual o híbrido com *pool* ampliado foi projetado: o ILP-P certifica que o *pool* contém uma combinação plenamente admissível (FO = 132) em 95% das replicações, e o híbrido alcança esse ótimo certificado em 85% das replicações — permanecendo factível onde ambos os baselines gulosos violam, enquanto os seletores estocásticos alternativos são factíveis em no máximo 10% (DE) e 0% (Q-learning) das replicações (Tabela V). O modelo exato min–max certifica $Z^* = 0.870$ em carga nominal — deixando $100(1 - 0.870)\%$ de folga que nenhum roteamento naquela carga consegue exceder, uma garantia que as heurísticas não produzem.

Dois achados dependentes de regime merecem destaque. Primeiro, a restrição *dura* de atraso é ativa nas instâncias sintéticas de alta latência (maia52, enlaces de 1–80 ms) mas *frouxa* nos backbones reais, cuja propagação em fibra é 1.0–16.6 ms — bem abaixo do orçamento de 150 ms — de modo que a discriminação lá vem apenas da restrição de capacidade. Isso é fisicamente fiel: violações reais de SLA fim-a-fim são impulsionadas por fila, não por propagação, exatamente o que a simulação a nível de pacotes da Seção VIII-E captura. Segundo, o benefício de plano de dados do SRv6 (Seção VIII-G) acompanha o comprimento médio do caminho: os caminhos mais curtos dos backbones produzem reduções menores, embora ainda substanciais (3.0× e 2.3×), do que os grafos sintéticos de alta latência (4.1×), porque o número de

Tabela IV
VIOLAÇÕES DE SLA (ENLACES SOBRECARREGADOS + FLUXOS COM ATRASO EM VIOLAÇÃO) EM MAIA52: MÉTODOS DETERMINÍSTICOS COMO CONTAGENS, ESTOCÁSTICOS COMO MÉDIA ± IC 95% EM 20 SEEDS.

Carga	Dijkstra	CSPF	Q-learn	ACO+DE	ACO+AG
1.0×	6+0	0+0	0.9±0.4	0.0±0.0	0.0±0.0
1.25×	6+0	0+0	1.8±0.7	0.2±0.2	0.0±0.0
1.5×	9+0	4+0	1.9±0.5	1.9±0.4	1.1±0.4

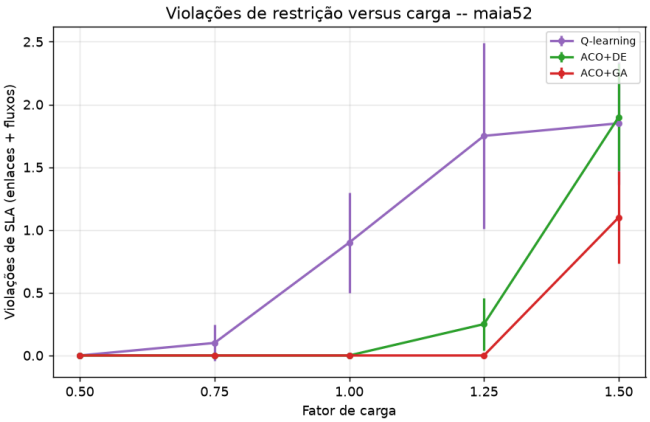


Figura 4. Violações de SLA (enlaces sobrecarregados + fluxos com atraso em violação) versus fator de crescimento de sessões em maia52 (média ± IC 95% em 20 seeds). O híbrido com pool ampliado permanece sem violações até 1,25×; o roteamento de menor caminho degrada primeiro e o agente Q-learning não oferece garantia de factibilidade.

Tabela V
RESULTADOS DE BACKBONE REAL EM CARGA NOMINAL (20 SEEDS, MÉDIA ± IC 95% SALVO DETERMINÍSTICOS). O ILP-P CERTIFICA O ÓTIMO DO POOL; O ILP-L CERTIFICA O LIMITE EXATO DE GARGALO.

Método	FO	Factível	Util. máx.	Observação
Dijkstra	128	—	1.70	determinístico
CSPF	130	—	1.52	construtivo
ACO+AG (ampl.)	131.7±0.3	85%	—	este trabalho
ACO+DE (ampl.)	130.2±0.3	10%	—	este trabalho
Q-learning	129.8±0.3	0%	—	tabular
ILP-P (pool)	132	—	—	certificado
ILP-L (MCF)	—	—	0.870	certificado Z^*

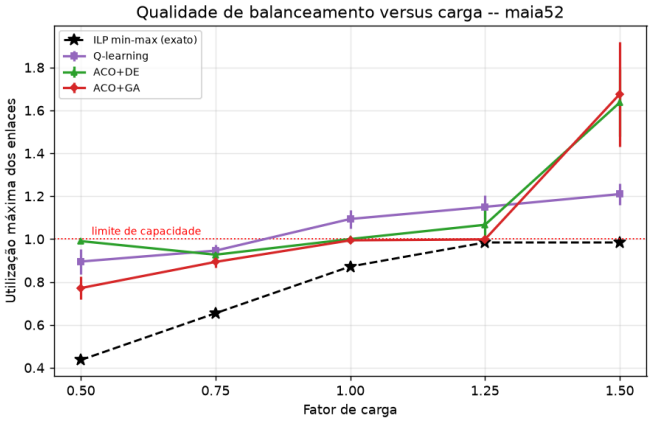


Figura 5. Utilização máxima de enlace versus carga (maia52). A utilização min–max exata do modelo revisado (ILP-L) é a linha de referência; a factibilidade termina na fronteira certificada.

regras por fluxo é proporcional aos saltos do caminho, não à geografia.

D. Qualidade de Balanceamento

A Fig. 5 reporta a utilização máxima de enlace em maia52. Em carga nominal o ótimo exato min–max é $Z = 0.872$; CSPF e o híbrido permanecem próximos do limite de capacidade ($Z \approx 1{,}0$), mas acima do valor exato, e o Dijkstra excede a capacidade completamente ($Z \approx 2.10$). À medida que a carga passa da fronteira de factibilidade, a comparação via utilização deixa de ser significativa (todos os métodos excedem a capacidade); a contagem de violações da Seção VIII-B passa a carregar o sinal operacional.

E. QoS a Nível de Pacote em Condições Idênticas

Com filas idênticas, capacidades por par de enlace compartilhadas entre os dois sentidos (mesma convenção do otimizador) e taxas de injeção idênticas, o roteamento otimizado sustenta +38% mais de boa-vazão entregue média que o Dijkstra e reduz o atraso fim-a-fim médio de 220 ms para 63 ms e a perda por admissão (drops) de 26.7% para 0.0%; o jitter estilo RFC 3550 cai apenas de 1.6 ms para 1.2 ms — mudança modesta que reportamos sem enfeite, pois pacotes sobreviventes de um fluxo com perdas podem carregar jitter baixo. Convenções: "perda" conta apenas drops de admissão (pacotes ainda em voo no fim da janela não são entregues nem

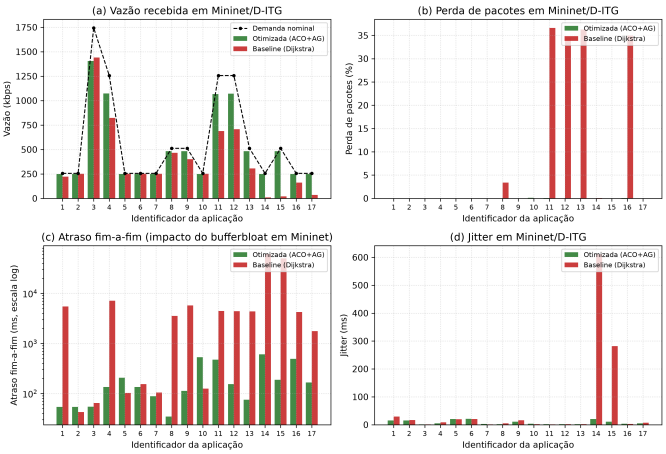


Figura 6. Bancada emulada (Mininet/Floodlight/D-ITG): vazão, perda, atraso e jitter por aplicação, roteamento otimizado versus menor caminho (dados do estudo original). A direção de todos os efeitos coincide com a simulação controlada; as magnitudes diferem (Seção VIII-J).

contados como perdidos), "jitter" é a variação absoluta média de atraso entre pacotes consecutivos (estilo RFC 3550, *não* o estimador do D-ITG) e a boa-vazão é bits entregues na janela. O simulador é determinístico dado o roteamento e o cronograma de injeção (sem elementos estocásticos), de modo que reportamos valores de realização única; toda a variabilidade amostral vive na camada de cálculo de rotas, onde é replicada e testada (Seção VIII-B). A simulação controlada reproduz a *direção* dos resultados da bancada emulada do estudo original com magnitudes moderadas; a Seção VIII-J explica por que as magnitudes da bancada são maiores.

F. Diferenciação Lógica sob Amplificação do Fundo

Medimos fluxos sensíveis a atraso (as quatro aplicações mapeadas à classe URLLC na Tabela I; 150 ms é um orçamento experimental deste estudo, não uma definição 3GPP de URLLC) à taxa nominal enquanto o fundo eMBB/mMTC é amplificado de $1\times$ a $4\times$, tanto na instância de estudo quanto no backbone alemão real. No *germany50* (Fig. 8) o efeito é limpo e fisicamente realista: com roteamento otimizado, os fluxos prioritários mantêm 16 ms a $1\times$ e 29 ms a $2\times$ com 0.0% de perda, degradando para 72 ms a $3\times$ — cruzando o orçamento experimental — enquanto o roteamento por menor caminho colapsa para 182 ms e 2.8% de perda já em carga nominal: o baseline não consegue proteger os fluxos prioritários em nenhum nível. Na instância de estudo de alta latência *maia52* (Fig. 7), o contraste é ainda mais forte: o roteamento otimizado mantém os fluxos prioritários em 91 ms a $1{,}5\times$ e cruza o orçamento a $2\times$ (163 ms), enquanto o roteamento por menor caminho viola o orçamento em *todos* os níveis (265 ms já a $1\times$) e perde até 78.9% a $4\times$. Declaramos deliberadamente que isto não é isolamento de fatia: a restrição de capacidade é agregada sobre todas as fatias em cada enlace e todas as filas são FIFO — o que a estrutura de restrições entrega é diferenciação determinística, ordenada por prioridade, sob capacidade compartilhada (os fluxos prioritários degradam por último e menos), não o isolamento garantido

Tabela VI
ESTADO DO PLANO DE DADOS MEDIDO (ROTEAMENTO CSPF, 17 FLUXOS).

Topologia	Regras OF	Máx/nó OF	Regras SRv6	Máx SIDs	Redução
maia52	69	9	17	6	4.1×
waxman52	35	4	17	4	2.1×
gridcore	70	4	17	10	4.1×
germany50	51	5	17	6	3.0×
geant2012	39	6	17	8	2.3×

Tabela VII
TEMPO DE RELÓGIO MEDIANO POR DECISÃO COMPLETA DE ROTEAMENTO (S).

Método	Tempo mediano (s)	Modelo
Dijkstra	0.0	determinístico
CSPF	0.0	determinístico
ACO+AG	6.8	estocástico
ACO+DE	5.1	estocástico
Q-learning	0.2	aprendizado
ILP-P (pool)	0.1	exato
ILP-L (MCF)	0.6	exato

de uma partição dedicada. O caso do backbone real mostra esse mecanismo com latências realistas de sub-2 ms.

G. Contabilidade de Estado SRv6 Calculada

A Tabela VI e a Fig. 9 reportam o estado do plano de dados calculado (contabilidade analítica sobre os caminhos produzidos; não há medição de TCAM nem execução em hardware). Codificar as mesmas rotas otimizadas como listas de segmentos SRv6 exige exatamente uma regra por fluxo no seu *headend* (17 regras para 17 fluxos) e *zero* estado por fluxo nos nós de trânsito, contra 69–70 regras OpenFlow por fluxo distribuídas pelos comutadores de trânsito nas cinco instâncias — reduções medidas de 4.1× (maia52), 2.1× (waxman52), 4.1× (gridcore), 3.0× (germany50) e 2.3× (geant2012). A maior lista de segmentos tem 10 SIDs (gridcore) — acima dos limites de lista de segmentos comumente suportados por hardware de encaminhamento (tipicamente 6–8 SIDs), o que na prática exigiria compressão uSID/G-SID — e gera custo máximo calculado de encapsulamento de 208 bytes por pacote; os backbones, com caminhos mais curtos, produzem reduções menores porém ainda substanciais (3.0×–2.3×), pois a redução acompanha o comprimento médio do caminho em saltos. Duas ressalvas delimitam a afirmação: primeiro, a redução é calculada contra o *pior caso* da programação OpenFlow (uma regra por fluxo em cada comutador de trânsito); regras agregadas, rótulos MPLS ou túneis reduziriam o gap. Segundo, a contabilidade conta regras, não bits de TCAM, latência de programação nem overhead de encaminhamento do SRH — é uma afirmação de pegada de estado, não de desempenho. O efeito é estrutural: vale para toda filosofia de roteamento calculada (Dijkstra, CSPF e o otimizador), pois move o estado do caminho da rede para o pacote.

H. Baseline de Aprendizado sob o Mesmo Protocolo

O agente Q-learning tabular alcança 130.2 ± 0.8 em carga nominal em maia52 — próximo do ótimo certificado — mas sua factibilidade é sensível à instância e à seed: na maia52 esparsa ele monta um conjunto de rotas sem violações em apenas 40% das replicações em carga nominal, e sob stress inflige 1.8 violações a $f = 1{,}25$ contra 0.0 do ACO+AG (Wilcoxon $p =< 0.001$), enquanto nas instâncias sintéticas mais densas iguala o ótimo certificado em toda a varredura. Seu treinamento por cenário (1.1 s) é gasto novamente a cada nova época de tráfego, enquanto a meta-heurística recalcula a partir do estado instantâneo (6.4 s). Declaramos o escopo dessa evidência com precisão: ela concerne *este agente tabular sob este protocolo*, não roteadores DRL modernos (políticas baseadas em GNN, TE multi-agente), que podem fechar parte dessas lacunas [13]–[15]. O que o experimento estabelece é estrutural: um seletor orientado a recompensa sem modelo de restrições não fornece certificado de factibilidade e, no nosso protocolo, paga custo de amostragem por cenário. Posicionamos, portanto, a otimização com restrições explícitas — estocástica onde a escala exige, exata onde é acessível — como núcleo de decisão, com aprendizado como preditor a montante, não como substituto.

I. Tempo de Execução

Todos os métodos são rápidos o suficiente para épocas de TE off-line (Tabela VII): o ILP exato de pool resolve em 0.1 s, o ILP exato de enlaces em 0.3 s, uma execução do híbrido em 6.4 s, e o Q-learning em 1.1 s por cenário em CPU de classe desktop — ou seja, o custo de otimização não é o gargalo operacional nessa escala; o que distingue os métodos é o valor da certificação.

J. Reconciliando Simulação e Emulação

A simulação controlada e a bancada emulada concordam na direção de todos os efeitos, mas diferem em magnitude: a bancada reporta razões de $51\times$ (atraso) e $510\times$ (perda) contra o roteamento por menor caminho, enquanto a simulação controlada reporta razão de atraso de 3.5× e *eliminação* dos drops de admissão (0.0% vs. 26.7%), o que torna a razão de perda indefinida, não grande. A explicação está no baseline, não no otimizador: com roteamento por menor caminho por fluxo, um enlace gargalo de 2 Mbps carregando vários fluxos nominais desenvolve uma fila profunda persistente (*bufferbloat*; 10,8 s de atraso de fila medidos na bancada). A magnitude da melhoria depende, portanto, primariamente do dimensionamento e do gerenciamento de fila do deployment do baseline — um artefato de configuração — e não do otimizador em si. Reportamos a simulação controlada com buffers fixos e modestos (80 pacotes) como referência reproduzível, e a bancada como confirmação qualitativa; desencorajamos explicitamente citar razões entre configurações sem declarar a configuração de fila.

IX. AMEAÇAS À VALIDADE E LIMITAÇÕES

Escala e capacidade de enlace. As instâncias abrangem 37–52 nós e 17–27 fluxos. Duas delas são backbones reais, o que fortalece a validade externa, mas não alcança a escala de

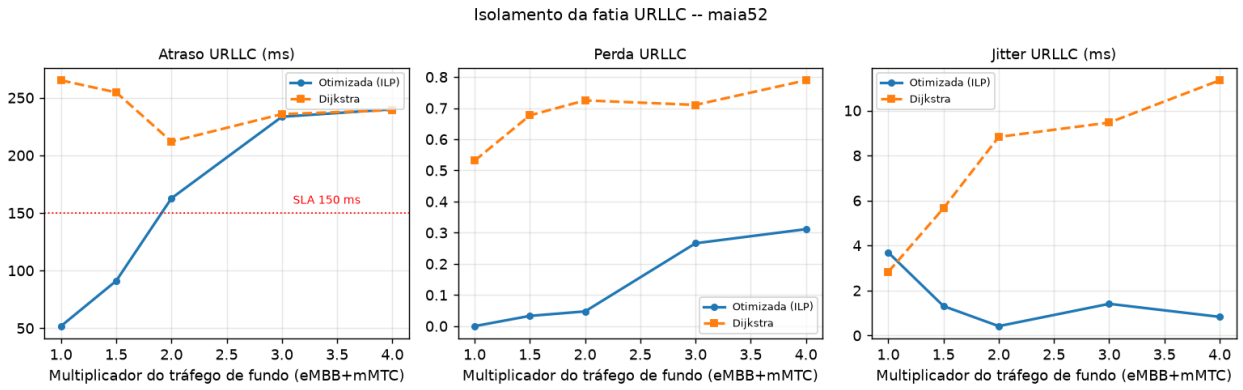


Figura 7. Fluxos sensíveis a atraso (mapeados à classe URLLC; orçamento experimental de 150 ms) sob amplificação crescente do fundo eMBB/mMTC na instância de estudo *maia52*, roteamento otimizado versus menor caminho.

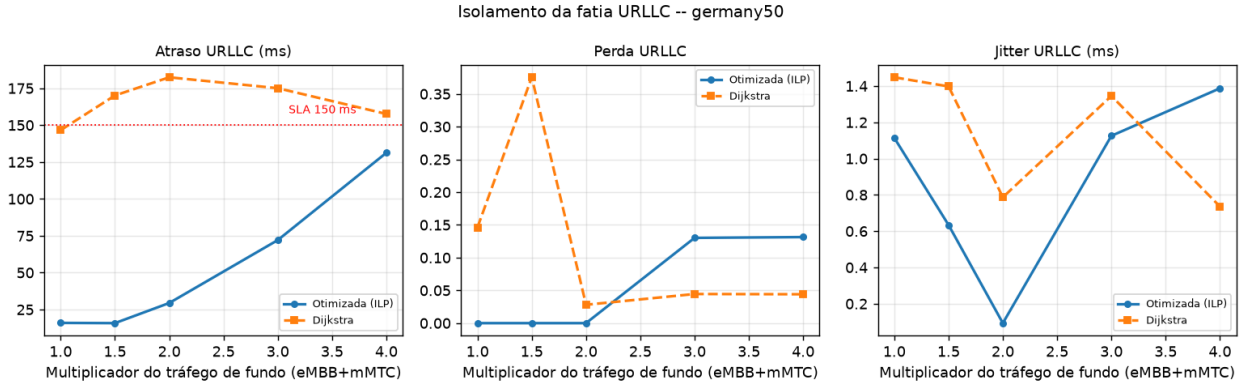


Figura 8. Diferenciação lógica de fluxos sensíveis a atraso (mapeados à classe URLLC) no backbone real de pesquisa alemão (*germany50*), com latências realistas de sub-2 ms. O roteamento otimizado mantém os fluxos prioritários em $\sim$ 29 ms e 0.0% de perda até $2\times$ de fundo, enquanto o roteamento por menor caminho degrada para $\sim$ 182 ms e 2.8% de perda já em carga nominal.

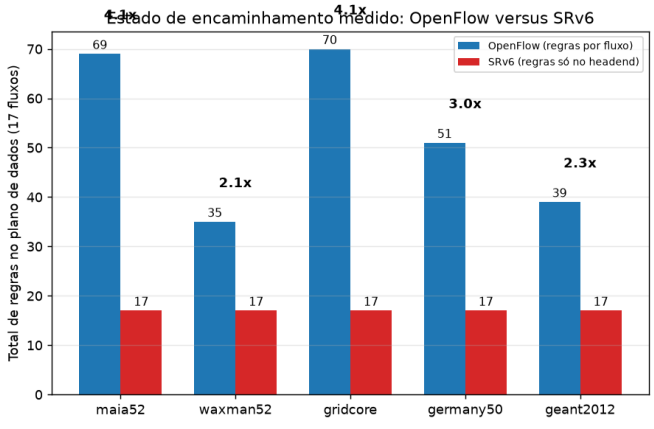


Figura 9. Estado de encaminhamento medido para o mesmo roteamento de 17 fluxos sob programação OpenFlow por fluxo versus programação SRv6 somente no headend.

operadora ou de Internet. Os arquivos GML públicos desses backbones não trazem capacidade por enlace, portanto — como declarado na Seção VII — aplicamos uma calibração fixa para colocar cada instância no mesmo ponto de congestão certificado ($Z^* = 0{,}87$ em carga nominal). Os valores absolutos de capacidade são, assim, um controle experimental, não uma afirmação sobre largura de banda real provisionada; todas as afirmações comparativas (qual método é factível, qual é melhor) são invariantes a essa escolha porque cada método é avaliado na instância idêntica. Capacidades reais heterogêneas por enlace permanecem trabalho futuro. As formulações ILP escalam com $|E|\,L$ variáveis binárias e foram resolvidas em segundos aqui; instâncias maiores exigiriam decomposição ou geração de colunas. **Modelo de atraso apenas por propagação.** O atraso fim-a-fim nos experimentos combinatórios é propagação mais um termo fixo por salto; o atraso de fila surge apenas na simulação a nível de pacotes. É por isso que a restrição dura de atraso é ativa nas instâncias sintéticas de alta latência e frouxa nos backbones reais, e significa que a restrição de capacidade — não o orçamento de atraso — é a que vincula em topologias realistas. Modelar o atraso de fila dentro do ILP (uma extensão de redes estocásticas) é um passo natural a seguir. **Modelo de tráfego.** A injeção a taxa constante (estilo UDP) abstrai a dinâmica do TCP; cargas TCP com controle de congestionamento podem deslocar a fronteira de violações e ficam para trabalho futuro. A evidência de bancada (D-ITG) carrega a mesma abstração. **Rótulos de crescimento de carga.** Os fatores "1,25×" e "1,5×" são parâmetros de crescimento de sessões; o tráfego oferecido agregado corre-

spondente é 1.13× e 1.26× o nominal (Seção VII). Eixos que os plotam como "fator de carga" linear devem ser lidos com isso em mente. **Tolerância da certificação.** O limite de gargalo é certificado por resolução lexicográfica em duas fases (Z mínimo, depois desempate por atraso com Z fixado a 10^{-6}); todas as fases aqui terminam Optimal, mas em escala maior o limite de tempo da fase 1 exigiria gap de otimalidade declarado. A $f \leq 1$ o bound certificado é dominado pelo maior fluxo individual ($Z^* = f\,\lambda_{\max}/\mu$), e seu conteúdo é o regime $f > 1$ (Seção VIII-B). **Convenções do simulador.** A perda conta apenas drops de admissão (pacotes em voo excluídos); o jitter é o estimador estilo RFC 3550 (variação absoluta média entre pacotes consecutivos), não o do D-ITG; a capacidade é compartilhada por par não direcionado, como no otimizador. Essas convenções diferem da bancada do estudo original e do rascunho anterior deste artigo; todos os números a nível de pacote desta versão as seguem. **Reutilização do pool.** Os *pools* candidatos são gerados em carga nominal e reutilizados na varredura; um *pool* adaptativo à carga poderia deslocar levemente a fronteira, embora a diversidade do pool seja guiada pela topologia. Na carga mais apertada ($f = 1{,}5$ em maia52), o pool certifica conter um conjunto factível, mas o seletor estocástico nem sempre o encontra — limitação honesta do estágio de seleção que o modelo exato fecha. **Pesos do objetivo.** O modelo de pontuação retém pesos arbitrários por desígnio (continuidade com a formulação original); todas as conclusões de factibilidade e balanceamento são extraídas do modelo revisado, que é isento de pesos. **Demandas estáticas.** O modelo otimiza um retrato; re-otimização reativa sob churn e interação com controle de admissão são problemas de engenharia em aberto.

X. Conclusão

Reformulamos a engenharia de tráfego com QoS para SDN separando dois modelos — o escore de admissão original, que o híbrido otimiza, e uma formulação revisada de restrições duras com objetivo min–max, que resolvemos exatamente e lexicograficamente — e usamos as soluções exatas para certificar, não afirmar, a qualidade de um híbrido em dois estágios (pool ACO + seleção AG/DE) em cinco instâncias (duas delas backbones reais), cinco fatores de crescimento de sessões e vinte replicações. Os certificados sustentam quatro conclusões concretas. O híbrido atinge o ótimo certificado do seu pool em carga nominal em todas as instâncias (17/20 replicações na mais difícil), e nunca pontua abaixo do baseline construtivo CSPF por construção. O modelo exato prova onde a folga da rede termina: todo roteamento a $1{,}25\times$ de crescimento de sessões na instância esparsa excede 98.4% de utilização em algum enlace, enquanto um roteamento factível persiste com folga de $1{,}6\%$ a $1{,}5\times$ — mas o seletor estocástico o encontra em apenas 20% das replicações, um limite mensurável de designs gerar-e-selecionar sob stress. No GEANT o baseline construtivo é ele próprio inviável e o híbrido permanece factível em 85% das replicações. A simulação a nível de pacotes com capacidades compartilhadas por par mostra diferenciação ordenada por prioridade — fluxos sensíveis a atraso degradam por último e menos — em vez de isolamento garantido. Por fim, a contabilidade SRv6 calculada limita a redução de estado de encaminhamento a $2{,}1$–$4{,}1\times$ com comutadores de trânsito sem estado, sujeita aos limites de hardware de listas de segmentos. O resultado é um núcleo de engenharia de tráfego auditável para controladores SDN: exato onde a exatidão é acessível, heurístico onde a escala exige, e certificado onde quer que seja possível.

Reprodutibilidade

Todos os experimentos são produzidos por scripts com seeds fixas (geração de topologias, pools ACO, meta-heurísticas, baseline Q-learning, modelos ILP exatos, simulação a nível de pacote, estatística e figuras) liberados com este artigo; cada número do texto é injetado dos arquivos de resultados gerados.

Referências

[1] N. McKeown *et al.*, "OpenFlow: Enabling innovation in campus networks," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 38, no. 2, pp. 69–74, 2008.

[2] H. Kim and N. Feamster, "Improving network management with software defined networking," *IEEE Communications Magazine*, vol. 51, no. 2, pp. 114–119, 2013.

[3] F. Hu, Q. Hao, and M. Bao, "A survey on software-defined network and OpenFlow: From concept to implementation," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 16, no. 4, pp. 2181–2206, 2014.

[4] P. Bosshart *et al.*, "P4: Programming protocol-independent packet processors," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 44, no. 3, pp. 87–95, 2014.

[5] M. Dorigo and T. Stützle, *Ant Colony Optimization*. MIT Press, 2004.

[6] B. M. Waxman, "Routing of multipoint connections," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 6, no. 9, pp. 1617–1622, 1988.

[7] G. Di Caro and M. Dorigo, "AntNet: Distributed stigmergetic control for communications networks," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 9, pp. 317–365, 1998.

[8] D. Awduche *et al.*, "Overview and principles of Internet traffic engineering," IETF RFC 3272, maio 2002.

[9] B. Fortz and M. Thorup, "Internet traffic engineering by optimizing OSPF weights," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2000, pp. 519–528.

[10] S. Jain *et al.*, "B4: Experience with a globally-deployed software defined WAN," in *Proc. ACM SIGCOMM*, 2013, pp. 3–14.

[11] The Internet Topology Zoo: a curated archive of real-world network topologies, *online*, jul. 2022. [Online]. Disponível em: http://www.topology-zoo.org

[12] S. Orlowski and M. Janiak, "SNDlib — a library for designing multi-instance network design problems," Relatório Técnico TR-11-01, Networks Laboratory, Universidade de Wrocław, Polônia, 2011.

[13] H. Xu, Z. Li, L. Zhou, Z. Li, K. Wang, and Y. Guo, "Experience-driven networking: A deep reinforcement learning based approach," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2018, pp. 1871–1879.

[14] A. Stampa, M. Arias, D. Sánchez-Charles, P. Barlet-Ros, and A. Cabellos-Aparicio, "A deep-reinforcement learning approach for software-defined networking routing optimization," arXiv preprint arXiv:1709.07080, 2017.

[15] P. Almasan, J. Suárez-Varela, A. Badia-Samper, P. Barlet-Ros, and A. Cabellos-Aparicio, "Towards deep reinforcement learning for traffic engineering in SDN," *Computer Networks*, vol. 213, art. 109035, 2022.

[16] C. Filsfils, S. Previdi, L. Ginsberg, B. Decraene, S. Litkowski, and R. Shakir, "Segment Routing Architecture," IETF RFC 8402, Jul. 2018.

[17] C. Filsfils, D. Dukes, S. Previdi, J. Leddy, S. Matsushima, and D. Voyer, "IPv6 Segment Routing Header (SRH)," IETF RFC 8754, Mar. 2020.

[18] C. Filsfils, P. Camarillo, J. Leddy, D. Voyer, B. Bernier, and J. Linkova, "Segment Routing over IPv6 (SRv6) Network Programming," IETF RFC 8986, Feb. 2021.

[19] C. Filsfils, K. Talaulikar, D. Voyer, A. Bogdanov, and P. Mattes, "Segment Routing Policy Architecture," IETF RFC 9256, Jul. 2022.

[20] A. Farrel, J.-P. Vasseur, and J. Ash, "A Path Computation Element (PCE)-Based Architecture," IETF RFC 4655, Aug. 2006.

[21] ITU-R, "IMT Vision — Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," Recommendation ITU-R M.2083-0, Sep. 2015.

[22] 3GPP, “System architecture for the 5G System (5GS),” Technical Specification TS 23.501, Release 17, 2022.
[23] B. Lantz, B. Heller, and N. McKeown, “A network in a laptop: Rapid prototyping for software-defined networks,” in *Proc. ACM HotNets*, 2010.
[24] A. Botta, A. Dainotti, and A. Pescapé, “On the validation of D-ITG,” Technical Report, University of Napoli Federico II, 2012.
[25] C. J. C. H. Watkins and P. Dayan, “Q-learning,” *Machine Learning*, vol. 8, pp. 279–292, 1992.
[26] International Telecommunication Union, “ICT facts and figures 2017,” Geneva, 2017.